

3.10 ~ 3.12

3.10 Trigonometric Equations and Inequalities / 三角方程与不等式

1. 定义与定理

定义 (Trigonometric Equation): A trigonometric equation is an equation involving trigonometric functions of an unknown angle. Solving it means finding all angles that satisfy the equation within a given interval.

三角方程: 含有未知角度的三角函数的等式。解题意味着在给定范围内找到所有满足等式的角度。

三角方程与普通代数方程的不同在于多解性。反三角函数只能给出一个主值, 必须利用三角函数的周期性和对称性, 在单位圆上找齐指定区间内的所有解。

2. 推导

解二次型三角方程 $2 \sin^2 x - 1 = 0$ (区间 $[0, 2\pi)$):

Step 1:

$$2 \sin^2 x = 1$$

将常数项移至等式右侧。

Step 2:

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}$$

等式两边同除以系数 2。

Step 3:

$$\sin x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

两边开平方, 保留正负两个分支。

Step 4:

$$x_1 = \frac{\pi}{4}, x_2 = \frac{3\pi}{4}$$

在单位圆上半部分找纵坐标为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的角度。

Step 5:

$$x_3 = \overset{3.10 \sim 3.12}{\frac{5\pi}{4}}, x_4 = \frac{7\pi}{4}$$

在单位圆下半部分找纵坐标为 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的角度。

$x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$

3. 性质总结

性质名称 (Property Name)	公式/特征 (Formula/Characteristic)	条件 (Conditions)
正弦方程通解	$x = \arcsin(k) + 2\pi n$ 或 $x = \pi - \arcsin(k) + 2\pi n$	$k \in [-1, 1], n \in \mathbb{Z}$
余弦方程通解	$x = \pm \arccos(k) + 2\pi n$	$k \in [-1, 1], n \in \mathbb{Z}$
正切方程通解	$x = \arctan(k) + \pi n$	$k \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$

4. 例题

例题 1 / Example 1

题目：Solve $\cos^2 x - \cos x = 0$ for $x \in [0, 2\pi)$. / 在 $[0, 2\pi)$ 内解 $\cos^2 x - \cos x = 0$ 。

解答：

$$\cos x(\cos x - 1) = 0$$

提取公因式 $\cos x$ 。

$$\cos x = 0 \quad \text{or} \quad \cos x = 1$$

令每个因式分别为零。

$$\cos x = 0 \implies x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$$

在 $[0, 2\pi)$ 内找横坐标为 0 的点。

$$\cos x = 1 \implies x = 0$$

在 $[0, 2\pi)$ 内找横坐标为 1 的点。

答案：

$x = 0, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$

例题 2 / Example 2

题目：Solve the inequality $\sin x > 0.5$ on the interval $[0, 2\pi]$. / 在 $[0, 2\pi]$ 上解不等式 $\sin x > 0.5$ 。

解答：

$$\sin x = 0.5$$

寻找等式成立的边界点。

$$x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$$

确定第一和第二象限的两个临界角度。

$$y > 0.5$$

在单位圆上定位纵坐标大于 0.5 的区域。

$$\frac{\pi}{6} < x < \frac{5\pi}{6}$$

读取该区域对应的角度范围。

答案：

$$x \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right)$$

3.11 The Secant, Cosecant, and Cotangent Functions / 正割、余割、余切

1. 定义与定理

定义 (Reciprocal Trigonometric Functions)：The secant, cosecant, and cotangent functions are defined as the reciprocals of the cosine, sine, and tangent functions, respectively.

倒数三角函数：正割、余割、余切分别是余弦、正弦、正切的倒数。

分母为零的位置会在函数图像上形成垂直渐近线。

2. 推导

推导 $\csc \theta$ 的渐近线位置：

Step 1:

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

根据定义写出余割函数的表达式。

Step 2:

$$\sin \theta = 0$$

令分母等于零，寻找函数无定义的点。

Step 3:

$$\theta = \pi n \quad (n \in \mathbb{Z})$$

求出正弦函数值为零的所有角度。

Step 4:

$$\lim_{\theta \rightarrow \pi n} \frac{1}{\sin \theta} = \pm \infty$$

当角度趋近于这些点时，分数值趋近于无穷大。

Step 5:

$$x = \pi n$$

无穷大对应图像上的垂直渐近线。

$$x = \pi n$$

3. 性质总结

函数 (Function)	定义 (Definition)	周期 (Period)	渐近线位置 (Asymptotes)
$\sec \theta$	$\frac{1}{\cos \theta}$	2π	$\cos \theta = 0 \implies \theta = \frac{\pi}{2} + \pi n$
$\csc \theta$	$\frac{1}{\sin \theta}$	2π	$\sin \theta = 0 \implies \theta = \pi n$
$\cot \theta$	$\frac{\cos \theta}{\sin \theta}$	π	$\sin \theta = 0 \implies \theta = \pi n$

4. 例题

例题 1 / Example 1

题目：Find the exact value of $\sec\left(\frac{5\pi}{3}\right)$. / 求 $\sec\left(\frac{5\pi}{3}\right)$ 的精确值。

解答：

$$\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)$$

求正割需先求对应的余弦值。

$$\frac{5\pi}{3} \text{ is in QIV}$$

定位角度在第四象限，余弦值为正。

$$\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

计算出该角度的余弦值。

$$\sec\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{1}{1/2}$$

对余弦值取倒数。

答案：

2

3.12 Equivalent Representations of Trigonometric Functions / 三角恒等式

1. 定义与定理

定义 (Trigonometric Identities): Equations involving trigonometric functions that hold for all values in their common domain.

三角恒等式：对所有公共定义域内的值都成立的三角函数等式。

恒等式是一种代数替换规则。等式一侧的表达式可以无条件等价替换为另一侧，用于化简代数式或求解方程。

2. 推导

推导 1：毕达哥拉斯恒等式 (Pythagorean Identity)

Step 1:

$$x^2 + y^2 = 1^2$$

单位圆第一象限内任意一点与原点构成的直角三角形满足勾股定理。

Step 2:

$$\text{斜边} = 1$$

根据单位圆定义，直角三角形斜边固定为 1。

Step 3:

$$x = \cos \theta$$

设圆心角为 θ ，水平直角边长度为余弦值。

Step 4:

$$y = \sin \theta$$

竖直直角边长度为正弦值。

Step 5:

$$(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 = 1$$

将坐标表达式代入勾股定理等式。

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

推导 2：余角恒等式 (Cofunction Identity)

Step 1:

$$\sin \theta = \frac{\text{对边}}{\text{斜边}}$$

在直角三角形中，锐角 θ 的正弦值等于其对边除以斜边。

Step 2:

$$90^\circ - \theta$$

切换观察视角到该三角形的另一个互余锐角。

Step 3:

$$\text{新邻边} = \text{原对边}$$

对于余角而言，原角 θ 的对边在几何上变成了它的邻边。

Step 4:

$$\cos(90^\circ - \theta) = \frac{\text{新邻边}}{\text{斜边}}$$

根据余弦定义，余角的余弦值等于其邻边除以斜边。

Step 5:

$$\frac{\text{新邻边}}{\text{斜边}} = \frac{\text{原对边}}{\text{斜边}}$$

边长没有发生改变，两个比值相等。

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \quad \text{同理可证:} \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

推导 3：正弦和角公式 (Sine Sum Formula)

Step 1:

$$P(\cos A, \sin A) \xrightarrow{3.10 \sim 3.12} P_{\text{new}}$$

设单位圆第一象限内有点 P ，角度增加 B 后逆时针移动得到新点。

Step 2:

$$y_{\text{new}} = \sin(A + B)$$

新点对应的纵坐标即为和角的正弦值。

Step 3:

$$\Delta y > 0$$

点在第一象限内逆时针移动，几何上产生“爬高”的效果，纵坐标必定增加。

Step 4:

$$+ \sin A \cos B$$

新高度的第一部分，来自原高度在旋转后依然保持向上的分量。

Step 5:

$$+ \cos A \sin B$$

新高度的第二部分，来自原水平长度在旋转后向上方转出的分量。

Step 6:

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

两个部分均使纵坐标增加，用加号连接。

$$\boxed{\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B}$$

推导 4：余弦和角公式 (Cosine Sum Formula)

Step 1:

$$x_{\text{new}} = \cos(A + B)$$

新点对应的横坐标即为和角的余弦值。

Step 2:

$$\Delta x < 0$$

点逆时针“爬高”的同时必然“向左挪”，导致整体横坐标减少。

Step 3:

$$+ \cos A \cos B$$

新横坐标的基础部分，来自原水平长度在旋转后依然保持向右的分量。

Step 4:

$$- \sin A \sin B$$

原高度在倾斜向左后，产生了一个向左的水平偏移量。

Step 5:

$$\cos A \cos B - \sin A \sin B$$

向左偏移减少了横坐标，第二项使用减号。

$$\boxed{\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B}$$

推导 5：二倍角公式 (Double-Angle Formula)

Step 1:

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

提取余弦和角公式。

Step 2:

$$A = B = x$$

设公式中的两个角度相等，均替换为未知数 x 。

Step 3:

$$\cos(x + x) = \cos x \cos x - \sin x \sin x$$

将公式中的变量同步替换。

Step 4:

$$\cos(2x)$$

化简等号左边。

Step 5:

$$\cos^2 x - \sin^2 x$$

等号右边的相同三角函数相乘写成平方形式。

$$\boxed{\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x}$$

3. 性质总结

性质名称 (Property Name)	公式/特征 (Formula/Characteristic)	条件 (Conditions)
毕达哥拉斯恒等式	$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$	$x \in \mathbb{R}$

性质名称 (Property Name)	公式/特征 (Formula/Characteristic)	条件 (Conditions)
余角恒等式	$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$	$x \in \mathbb{R}$
和差公式 (Sine)	$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$	$A, B \in \mathbb{R}$
和差公式 (Cosine)	$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$	$A, B \in \mathbb{R}$
二倍角公式	$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$	$x \in \mathbb{R}$

4. 例题

例题 1 / Example 1

题目: Simplify $\frac{\sin^2 x}{1 - \cos x}$. / 化简 $\frac{\sin^2 x}{1 - \cos x}$ 。

解答:

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

利用毕达哥拉斯恒等式替换分子。

$$\frac{1 - \cos^2 x}{1 - \cos x}$$

将替换后的表达式代回原式。

$$\frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{1 - \cos x}$$

利用平方差公式展开分子。

$$1 + \cos x \quad (\cos x \neq 1)$$

消去分子分母中的公因式。

答案:

$$\boxed{1 + \cos x}$$

例题 2 / Example 2

题目: If $\sin \theta = \frac{3}{5}$ and θ is in QII, find $\sin(2\theta)$. / 已知 $\sin \theta = 3/5$ 且 θ 在第二象限, 求 $\sin(2\theta)$ 。

解答:

$$\cos \theta = -\sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2}$$

利用毕达哥拉斯恒等式求余弦值, 第二象限余弦为负。

$$\cos \theta = -\frac{4}{5}$$

计算出余弦值。

$$\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$$

写出正弦的二倍角公式。

$$\sin(2\theta) = 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right)$$

代入数值。

答案：

$$-\frac{24}{25}$$